(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202186660 U
(45)授权公告日 2012.04.11

(21)申请号 201120282449.3

(22)申请日 2011.08.05

(73)专利权人 四川省科能工业设备制造有限公司
地址 610207 四川省成都市双流航空港开发区

(72)发明人 贺雅成 冯缨

(74)专利代理机构 成都立信专利事务所有限公司 51100
代理人 冯忠亮

(51)Int.Cl.
B65D 90/54(2006.01)
B65G 53/46(2006.01)

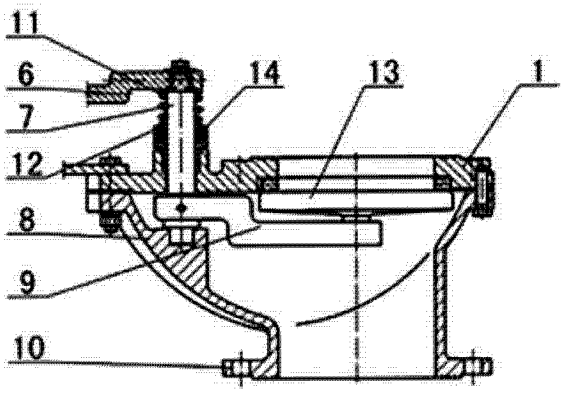
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

转轴防尘磨盘式物料输送阀

(57)摘要

本实用新型为转轴防尘磨盘式物料输送阀，解决阀的转轴填料易磨损，止推轴承易锈蚀的问题。阀体(8)与阀盖(1)连接，阀盖(1)与支架(2)连接，支架(2)上的立板(3)与气缸(4)的一端铰连，气缸(4)的另一端露出的活塞杆与联接叉(5)连接，联接叉(5)与连杆(6)的一端铰连，连杆(6)的另一端与转轴(7)的上端固连，转轴(7)的下端与转臂(9)的一端固连，转臂(9)的另一端与阀板(13)连接，转轴(7)与阀盖(1)的填料槽上端有止推轴承(14)，止推轴承(14)的上圈与截面为L形的防尘罩(12)的水平圆圈连接，防尘罩(12)的竖向圆圈覆盖止推轴承(14)的钢球圈，防尘罩与连杆之间的转轴上有弹簧(11)。



CN 202186660 U

1. 转轴防尘磨盘式物料输送阀，其特征在于阀体(8)与阀盖(1)连接，阀盖(1)与支架(2)连接，支架(2)上的立板(3)与气缸(4)的一端铰连，气缸(4)的另一端露出的活塞杆与联接叉(5)连接，联接叉(5)与连杆(6)的一端铰连，连杆(6)的另一端与转轴(7)的上端固连，转轴(7)的下端与转臂(9)的一端固连，转臂(9)的另一端与阀板(13)连接，转轴(7)与阀体(8)的内弧面上的支承孔动配合，阀板(13)与阀盖(1)上的阀座密封配合，转轴(7)与阀盖(1)的填料槽上端有止推轴承(14)，止推轴承(14)的上圈与截面为 L 形的防尘罩(12)的水平圆圈连接，防尘罩(12)的竖向圆圈覆盖止推轴承(14)的钢球圈，防尘罩与连杆之间的转轴上有弹簧(11)。

转轴防尘磨盘式物料输送阀

[0001] 技术领域：

[0002] 本实用新型与火力发电厂粉煤灰输送仓泵、管道和灰库的阀门有关，尤其与气动旋转圆盘阀有关。

[0003] 背景技术：

[0004] 已有的气动旋转圆盘阀，转轴止推轴承未带防尘罩，这在粉尘环境中使用，使得粉尘容易进入转轴密封填料，磨损填料，产生输送粉尘外漏。工作现场经常用水冲洗阀门，因没有防尘罩使止推轴承锈蚀抱住转轴，止推轴承上部的弹簧力量不能克服其锈蚀产生的阻力，使弹簧失去拉动转轴通过转臂产生阀板与阀座紧贴的密封作用，使输送介质内漏，损坏阀板和阀座。

[0005] 实用新型内容：

[0006] 本实用新型的目的是提供一种结构简单、安装维修方便、密封性能好、产品无外漏和内漏的转轴防尘磨盘式物料输送阀。

[0007] 本实用新型是这样实现的：

[0008] 本实用新型转轴防尘磨盘式物料输送阀，阀体 8 与阀盖 1 连接，阀盖 1 与支架 2 连接，支架 2 上的立板 3 与气缸 4 的一端铰连，气缸 4 的另一端露出的活塞杆与联接叉 5 连接，联接叉 5 与连杆 6 的一端铰连，连杆 6 的另一端与转轴 7 的上端固连，转轴 7 的下端与转臂 9 的一端固连，转臂 9 的另一端与阀板 13 配合，转轴 7 与阀体 8 的内弧面上的支承孔动配合，阀板 13 与阀盖 1 上的阀座密封连接，转轴 7 与阀盖 1 的填料槽上端有止推轴承 14，止推轴承 14 的上圈与截面为⊾形的防尘罩 12 的水平圆圈连接，防尘罩 12 的竖向圆圈覆盖止推轴承 14 的钢球圈，防尘罩与连杆之间的转轴上有弹簧 11。

[0009] 本实用新型有如下优点：

[0010] (一) 转轴上有防尘罩，可防止空气中的粉尘进入转轴填料，磨损转轴填料，产生输送粉尘外漏。

[0011] (二) 转轴上的防尘罩，可保护止推轴承不锈蚀，转轴在弹簧的推力下自由浮动，通过转臂将阀板和阀座紧贴，防止了内漏的产生，提高了阀板和阀座的使用寿命和密封性能。

[0012] 附图说明：

[0013] 图 1 为本实用新型的结构图。

[0014] 图 2 为图 1 的俯视图。

[0015] 图 3 为图 2 的 A-A 剖视图。

[0016] 具体实施方式：

[0017] 本实用新型防尘磨盘式物料输送阀的支架 2 与阀盖 1 连接，支架的立板 3 与气缸 4 的一端铰连，气缸 4 的另一端与露出的活塞杆通过联接叉 5 与连杆 6 的一端铰连，连杆 6 的另一端与转轴 7 的一端固连，转轴 7 的另一端与带动阀板 13 转动的转臂 9 固连。转轴 7 支承在阀体 8 内的弧面上。

[0018] 转轴 7 上的弹簧 11 推动转轴 7 上移，通过转臂 9 使阀板紧贴阀座产生密封。防尘罩 12 和止推轴承 14 在弹簧 11 的作用下，随转轴 7 移动。防尘罩 12 防止了粉尘进入转轴

7 的密封填料，同时保护了止推轴承 14 不锈蚀，使转轴 7 能上下自由浮动。

[0019] 本实用新型产品系列的阀体下法兰 10 的连接孔全部为通孔，法兰与管道法兰可采用螺栓戴螺母连接。

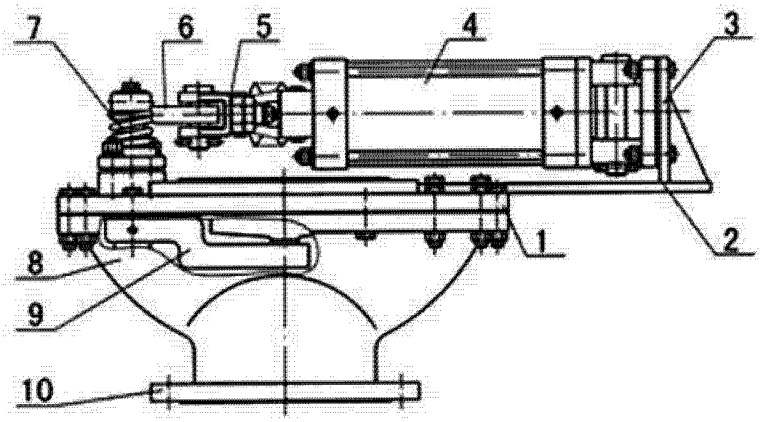


图 1

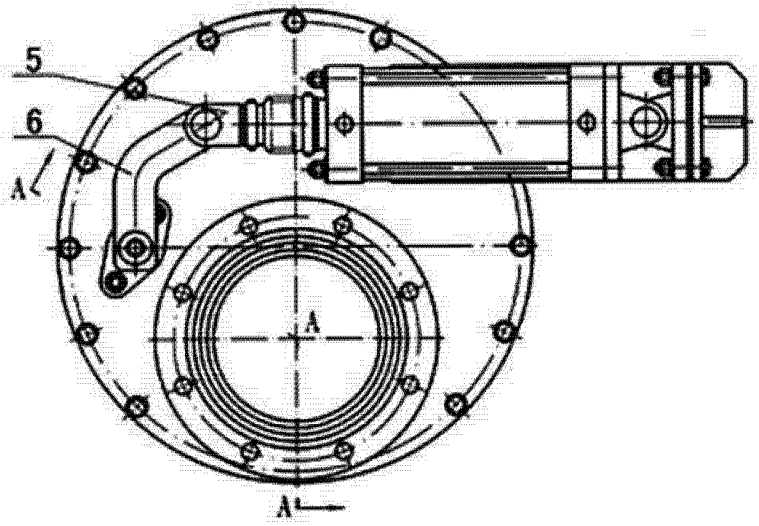


图 2

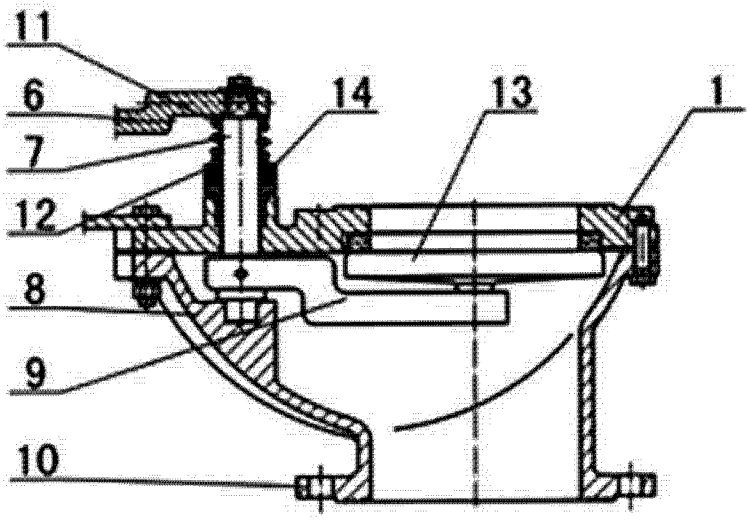


图 3